

안전괴리지수와 업무상 사고 발생의 연관성 : 제조·서비스업 사업장 분석

Safety Decoupling Index and Occupational Accident Risk in Manufacturing and Service Workspaces

1)유민준 . 2)박준현 . 3)김대회 . 4)김예영

-
- 1) 연세대학교 디지털헬스케어학부,
 - 2) 연세대학교 디지털헬스케어학부,
 - 3) 연세대학교 디지털헬스케어학부,
 - 4) 이화여자대학교 일반대학원 컴퓨터공학 통합과정생,

국문초록

본 연구는 제조서비스업 사업장을 대상으로 형식 점수(FS)와 실질 점수(SS)의 차이를 반영한 안전괴리지수(SDI)를 구성하고, 해당 지표가 업무상 사고 발생과 어떤 관련을 가지는지를 검증하였다. 분석 결과 SDI가 높을수록 사고 발생 위험은 유의하게 낮아졌으며, FS와 SS를 분리한 모형에서는 형식 지표보다 실질 안전문화가 더 중요한 설명력을 보였다. 이는 안전관리의 실효성을 평가할 때 형식적 준수보다 실질적 작동성을 중심에 두어야 함을 시사한다.

주제어: 안전괴리지수, 안전형식주의, 산업안전, 업무상 사고

Abstract

This study constructs a Safety Decoupling Index based on the gap between formal safety arrangements and substantive safety culture and examines its relationship with occupational accident risk in manufacturing and service workplaces. The results show that higher SDI is associated with lower accident risk and that substantive safety culture has stronger explanatory power than formal safety arrangements. The findings suggest that workplace safety should be assessed not by formal compliance alone but by the degree to which safety practices actually operate in the field.

Keywords: Safety Decoupling Index, safety formalism, industrial safety, occupational accidents

I. 서론

1. 문제 제기

2023년 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행 이후 국내 사업장의 안전관리 체계는 제도적 측면에서 빠르게 강화되어 왔다. 위험성평가 실시율, 안전보건교육 이수 기록, 안전관리자 선임 신고 건수 등 안전관리 관련 지표는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 정부 역시 위험성평가 중심의 자율 예방체계 구축을 핵심 정책 방향으로 제시하고 있다. 그러나 동일 기간 산업재해 발생은 기대 수준만큼 감소하지 않았고, 제도적 안전관리의 확대가 실제 사고 감소로 충분히 연결되지 못하는 사례 또한 반복적으로 관찰되고 있다.

이러한 현상은 사업장이 안전 관련 제도와 조직을 갖추고 있음에도 불구하고 해당 제도가 현장에서 충분히 작동하지 않는 경우가 존재할 수 있음을 시사한다. 즉, 사업장이 안전관리자 선임, 안전인증 취득, 위험성평가 실시 여부 등 제도적·행정적 요구사항은 충족하지만 실제 근로자의 안전행동 변화나 위험 감소로 이어지지 않는 상태가 나타날 수 있으며, 이는 안전관리의 형식주의 문제로 해석될 수 있다.

사회학의 조직분리이론은 이러한 현상에 대한 이론적 설명을 제공한다. Meyer와 Rowan은 조직이 외부 규제와 사회적 기대에 대응하여 공식적 구조를 도입하더라도 실제 업무 수행 과정에서는 이를 분리하여 운영할 수 있다고 보았으며, DiMaggio와 Powell은 조직이 제도적 정당성을 확보하기 위해 유사한 형식적 구조를 채택하는 동형화 현상을 설명하였다. 산업안전 분야에서 이러한 조직분리는 사업장이 법적 요구에 따라 안전관리 체계를 구축하면서도 실제 현장에서는 생산성, 비용, 공정 압박 등을 우선시하여 안전 활동이 충분히 이행되지 않는 구조로 나타날 가능성이 있다.

기존 산업안전 연구는 안전 수준을 특정 제도 이행 여부, 사고 발생률 또는 개별 안전문화 요인 중심으로 평가해 왔다. 그러나 형식적 안전 수준과 실질적 안전문화 간 괴리를 정량적으로 측정하고 이를 실제 업무상 사고 발생과 연결하여 검증한 연구는 제한적이다. 또한 제조업과 서비스업을 포괄하는 사업장 자료를 바탕으로 형식과 실질의 균형 상태가 사고 발생과 어떠한 관련을 가지는지를 체계적으로 검토한 연구 역시 충분하지 않았다. 이러한 연구 공백은 안전관리의 성패가 제도 보유 여부 자체보다 제도가 실제로 작동하는 수준에 달려 있음을 실증적으로 보여줄 필요를 제기한다.

2. 연구 목적

본 연구는 사업장의 형식적 안전 수준과 실질적 안전문화 간 괴리를 정량화한 안전괴리지수(Safety Decoupling Index, SDI)를 구성하고, 해당 지표가 업무상 사고 발생과 어떠한 연관성을 가지는지를 실증적으로 확인하는 데 목적이 있다. 분석 대상은 제조업과 서비스업 사업장으로 한정하며, 두 업종을 포괄하는 사업장 단위 자료에서 SDI의 설명력을 검증하고자 한다. 보다 구체적으로는 형식적 준수의 확대만으로는 사고 억제를 충분히 설명할 수 없으며, 실질 안전문화가 형식 안전 인프라보다 더 중요한 설명력을 가질 수 있다는 점을 실증적으로 제시하고자 한다.

구체적으로 본 연구는 다음 세 가지를 검토한다. 첫째, 사업장의 형식점수와 실질점수의 차이를 반영하는 안전괴리지수(SDI)를 구성한다. 둘째, 안전괴리지수와 업무상 사고 발생의 연관성을 제조·서비스업 사업장을 중심으로 분석한다. 셋째, FS와 SS를 분리한 모형을 통해 어떤 차원의 안전관리가 실제 사고 억제에 더 밀접한지를 검토한다.

II. 이론적 배경

1. 안전형식주의와 제도적 동형화

조직분리이론은 조직이 외부 규제와 사회적 요구에 대응하여 공식적 구조를 구축하지만, 실제 업무 수행 과정에서는 해당 구조가 충분히 작동하지 않을 수 있음을 설명한다. 산업안전 분야에서 이러한 조직분리는 안전관리 체계 구축과 실제 안전행동 사이의 불일치로 나타날 수 있다. 예를 들어 안전관리자 선임, 위험성평가 실시, 안전인증 취득 등 법적 요구사항을 충족하더라도 실제 현장에서 근로자 참여나 위험 감소 활동이 충분히 이루어지지 않을 가능성이 존재한다.

Hale와 Borys는 안전관리 접근을 규정 준수 중심 모델과 실제 작업 수행 중심 모델로 구분하였다. 규정 중심 접근은 절차와 문서화에 초점을 두는 반면, 작업 수행 중심 접근은 현장의 위험 인식과 실질적 행동 변화를 강조한다. 또한 Power는 감사 가능성이 조직의 행동을 변화시켜 실제 효과보다 외부 평가자가 확인 가능한 요소에 자원이 집중될 수 있음을 설명하였다. 이러한 논의는 산업안전 분야에서 형식적 안전 수준과 실질적 안전 수준 간 괴리를 별도의 개념으로 측정할 필요성을 제시한다.

2. 안전괴리지수의 개념

안전괴리지수는 사업장이 갖춘 형식적 안전 인프라와 실제로 작동하는 실질적 안전문화 사이의 상대적 간극을 나타내는 지표이다. 형식 점수는 안전조직, 책임자 선임, 인증, 위원회 구성과 같이 외부적으로 확인 가능한 제도적 구조를 반영하고, 실질 점수는 경영진의 안전 우선순위, 관리감독자의 대응, 근로자의 참여, 작업환경 개선 노력과 같이 현장 실행력을 반영한다. 따라서 SDI는 단순한 안전수준이 아니라 형식과 실질의 균형 상태를 보여주는 지표로 이해할 수 있다.

이론적으로 형식적 안전 인프라에 비해 실질적 안전문화가 취약한 사업장일수록 실제 위험요인이 적시에 공유되거나 개선되지 못할 가능성이 크고, 그 결과 업무상 사고 발생 위험도 높아질 수 있다. 반대로 실질 안전문화가 형식 인프라보다 상대적으로 높은 사업장에서는 경영진의 안전 우선순위, 관리감독자의 점검, 근로자의 자발적 개선 행동이 보다 활발하게 작동하여 사고 억제와 연결될 가능성이 있다. 따라서 SDI는 단순한 안전수준 지표가 아니라, 형식적 준수에 비해 실질 안전문화가 얼마나 작동하는지를 드러내는 핵심 평가 지표이며, 본 연구는 바로 이 지표가 실제 사고 위험을 설명하는지를 검증한다.

본 연구는 제조업과 서비스업을 중심으로 분석 범위를 설정하였다. 두 업종은 동일한 조사 설계와 코드북 체계를 공유하며, 사업장 내부의 조직 운영과 안전관리 관행을 비교적 일관된 방식으로 관찰할 수 있다는 장점을 가진다. 따라서 형식적 안전 인프라와 실질적 안전문화 간 균형이 사고 발생과 어떠한 관련을 가지는지를 검증하기에 적절한 분석 대상이 된다.

특히 제조·서비스업에서는 안전관리자 선임, 인증 보유, 위원회 운영과 같은 형식 지표와 경영진의 안전 우선순위, 관리감독자의 점검, 근로자 참여와 같은 실질 지표가 동일한 사업장 맥락 안에서 함께 작동한다. 이에 따라 본 연구는 제조·서비스업 사업장에서 형식과 실질의 괴리가 사고 발생과 어떻게 연결되는지를 보다 직접적으로 설명하는 데 초점을 둔다. 이상의 논의를 바탕으로, 이하 3장에서는 제조·서비스업 자료를 활용한 변수 구성, 측정 타당성 검증, 분석전략을 순차적으로 제시한다.

Ⅲ. 연구방법

1. 자료와 분석대상

표 3.1 자료원과 원표본 구성

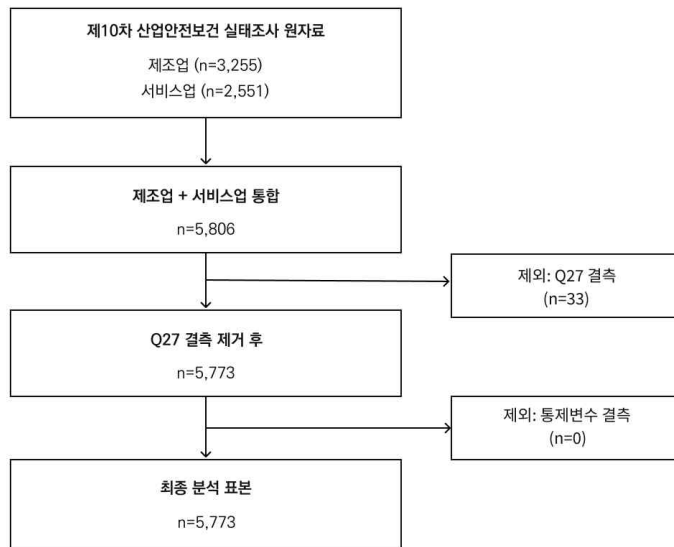
업종	원천 파일	원표본 n	코드북 시트
제조업	제조업 조사자료	3,255	제조서비스업
서비스업	서비스업 조사자료	2,551	제조서비스업

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 3.2 최종 분석 표본

업종	원표본	사고 문항 전체 결측	통제변수 결측
제조·서비스업	5,806	33	0

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사



[그림 1] 분석 대상 선정 흐름도

표 3.1을 보면 본 연구는 고용노동부가 2023년에 실시한 제10차 산업안전보건 실태조사 원자료를 분석 자료로 활용하였다. 해당 조사는 층화집락추출 방식에 기초하여 수집되었으며, 모집단 대표성을 확보하기 위한 표준화 가중치(WT2)를 제공한다. 분석 단위는 사업체이며, 제조업과 서비스업은 동일한 조사 설계와 코드북 체계를 공유하므로 통합 표본으로 구성하였다.

표 3.2에서 알 수 있듯이 제조업과 서비스업을 통합한 원표본은 5,806개 사업체이다. 결측치 처리는 문항 특성을 고려하여 일관된 기준으로 수행하였다. 구체적으로 리커트 문항의 무응답 코드 9와 인원수 문항의 무응답 코드 999 및 99999는 모두 결측으로 처리하였고, 업무상 사고 관련 문항의 무응답 역시 동일한 기준에 따라 결측화하였다. 이후 분석 모형 추정을 위하여 목록별 제거 방식을 적용하였다.

2. 변수 구성

(1) 종속변수

본 연구의 결과 변수는 2021년 업무상 사고 발생 여부이다. 이는 요양 4~89일 사고, 요양 90일 이상 사고, 사망 사고의 세 항목을 기준으로 구성하였다. 세 항목 가운데 하나라도 해당하는 사업장은 사고 발생 사업장으로, 모든 항목이 0인 사업장은 사고 미발생 사업장으로 분류하였으며, 세 항목이 모두 결측인 경우에는 결과 변수를 결측으로 처리하였다.

강건성 검증을 위하여 2020년 업무상 사고 발생 여부와 사고·질병 복합 지표를 보조 종속 변수로 활용하였다. 2020년 사고 발생 여부는 전년도 업무상 사고 관련 세부 문항을 바탕으로 구성하였으며, 사고·질병 복합 지표는 2021년 사고 문항과 업무상 질병 문항을 결합하여 산출하였다.

(2) 주요 설명변수

본 연구의 핵심 설명변수는 형식 점수(Formal Score: FS), 실질 점수(Substantive Score: SS), 그리고 안전괴리지수(Safety Decoupling Index: SDI)이다. 이하에서는 각 개념을 FS, SS, SDI로 약칭한다. 문항 분류의 기본 원칙은 안전 인프라의 존재 여부를 묻는 경우 형식 변수로, 안전이 실제로 작동하고 효과를 발휘하는지를 묻는 경우 실질 변수로 구분하는 데 있다. 두 기준이 상충하는 경우에는 확인적 요인분석 결과보다 이론적 정의와 문항 내용의 해석을 우선하였다.

경계 문항에 해당하는 안전 시설·장비·보호구 보유 여부는 확인적 요인분석에서 실질 요인에 적재될 가능성을 보였으나, 문항 자체가 안전 인프라의 보유 여부를 측정한다는 점을 고려하여 형식 변수로 분류하였다. 다만 이러한 분류의 타당성을 검토하기 위하여 민감도 분석에서는 해당 문항을 별도로 재분류하여 결과의 안정성을 추가적으로 점검하였다.

표 3.3 제조·서비스업 형식 변수 구성

그룹	세부 항목	내용	척도
F-M1	전담부서 보유 여부	안전보건 전담부서 보유	이진
F-M2	안전보건 책임자·담당자 선임 현황	안전보건관리책임자 및 담당자 선임 수	연속
F-M3	안전보건 업무 위탁 및 대행 여부	안전보건 업무 위탁 및 대행 여부	이진
F-M4	산업안전보건위원회 구성 여부	산업안전보건위원회 구성	4점
F-M5	안전보건관리담당자 선임 여부	안전보건관리담당자 선임	이진
F-M6	KOSHA-MS 인증 여부	KOSHA-MS 인증	이진
F-M7	ISO 45001 인증 여부	ISO 45001 인증	이진
F-M8	안전 시설·장비·보호구 보유 수준	안전 시설·장비·보호구 보유	5점

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 3.4 제조·서비스업 실질 변수 구성

그룹	세부 항목	내용	척도
S-M1	심리사회적 위험 관리 노력	감정노동, 장시간노동 등 심리사회적 위험에 대한 스트레스 관리 노력	4점
S-M2	경영진의 안전 강조와 우선순위	경영진의 안전 강조, 안전 우선순위, 안전 중시 정도	5점
S-M3	안전교육·훈련 기회 제공	안전교육·훈련 기회 제공 및 실질적 도움	5점
S-M4	안전 규정과 절차의 실질적 도움	안전 규정과 절차의 실질적 도움	5점
S-M5	표준작업 준수와 자발적 개선 행동	표준작업 준수, 위험 거부권, 자발적 개선 행동	5점
S-M6	관리감독자의 현장 점검과 위험 대응	관리감독자의 현장 점검, 지도, 위험 대응 역량	5점
S-M7	작업환경 개선 노력	작업환경 개선 노력	5점
F-M8	안전 시설·장비·보호구 보유 수준	안전 시설·장비·보호구 보유	5점

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

본 분석에서는 형식 변수 8개 그룹과 실질 변수 7개 그룹을 사용하였다. 형식 변수(표 3.3)에는 전담부서 보유, 안전보건 책임자 및 담당자 선임, 업무 위탁 여부, 위원회 구성, 인증 및 제도 운영 관련 문항을 포함하였으며, 실질 변수(표 3.4)에는 스트레스 관리 노력, 경영진의 안전 강조, 교육·훈련 지원, 자발적 개선 행동, 관리감독자의 대응, 작업환경 개선 노력과 같은 문항을 포함하였다. 이러한 구성은 제조·서비스업 사업장에서 형식적 안전 인프라와 실질적 안전 수행을 구분하여 측정하려는 본 연구의 분석 틀을 반영한다.

FS와 SS는 변수의 척도 이질성과 그룹 간 변수 수의 차이를 보정하기 위하여 그룹 합성 방식(group composite approach)을 적용하여 산출하였다. 우선 각 변수값을 그룹 내 최소값-최대값 정규화를 통해 0과 1 사이의 값으로 변환한 뒤, 동일 그룹에 속한 변수들의 평균을 계산하여 그룹 점수를 도출하였다. 이후 각 그룹 점수의 산술평균을 이용하여 FS와 SS를 산출하였으며, SDI는 SS에서 FS를 차감한 값으로 정의하였다.

3. 통제변수와 분석 방법

통제변수는 사업장 규모, 제조업 더미, 55세 이상 근로자 비율, 외국인 근로자 비율, 여성 근로자 비율로 구성하였다. 사업장 규모는 종사자 수에 1을 더한 뒤 자연로그를 취한 값으로 측정하였으며, 제조업 더미는 제조업이면 1, 서비스업이면 0을 부여하여 산업 특성의 차이를 통제하였다. 또한 55세 이상 근로자 비율, 외국인 근로자 비율, 여성 근로자 비율은 각각 해당 근로자 수를 전체 근로자 수로 나누어 산출하였다. 안전관리자 선임 인원 관련 변수는 극단값의 영향을 완화하기 위하여 99백분위 기준의 윈저화 처리를 적용하였다.

측정 타당성은 내적 일관성, 표본 적합성, 요인 구조, 판별 타당도의 측면에서 점검하였다. 실질 변수의 신뢰도는 Cronbach α 를 이용하여 평가하였고, 요인분석의 적합성은 KMO와 Bartlett 구형성 검정을 통해 확인하였다. 아울러 FS와 SS 간 상관관계를 검토함으로써 두 구성개념 간 판별 타당도를 함께 점검하였다.

표 3.5 측정 타당성 검증 결과

검증 항목	값	판정
Cronbach α (실질변수)	0.938	수용 가능
KMO	0.944	적합
Bartlett 구형성 검정	p < 0.001	적합
고유값(2요인)	7.79, 1.17	적합
형식-실질 상관	0.007	판별 타당

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 3.5는 본 연구에서 사용한 형식 점수와 실질 점수 관련 측정체계의 신뢰도와 타당성을 점검한 결과를 제시한 것이다. 구체적으로 실질 변수의 내적 일관성은 Cronbach α 를 통해 확인하였고, 요인분석의 적용 적합성은 KMO 값과 Bartlett 구형성 검정을 통해 검토하였다. 아울러 요인 구조는 고유값을 기준으로 검토하였으며, 형식 차원과 실질 차원 간의 구분 가능성은 두 구성개념 간 상관관계를 함께 확인하는 방식으로 점검하였다. 이러한 절차를 통해 FS와 SS가 후속 회귀분석에 활용 가능한 측정변수인지를 사전에 검토하였다.

실증분석은 두 단계로 수행하였다. 첫 번째 모형에서는 SDI 단일 지표가 사고 발생 확률과 어떠한 관련성을 보이는지를 이항 로지스틱 회귀모형을 통해 추정하였다. 두 번째 모형에서는 FS와 SS를 동시에 투입하여 두 계수의 상대적 크기와 방향을 비교하였고, Wald 검정을 통해 SS가 FS보다 사고 억제와 더 밀접한 관련을 갖는지를 검토하였다. 또한 OLS 선형

확률모형을 병행하여 추정 결과의 방향성과 강건성을 추가적으로 확인하였다.

IV. 연구결과

1. 기술통계와 분위 분석

표 4.1 제조·서비스업 FS, SS, SDI 기술통계

업종	변수	n	평균	표준편차	중앙값	가중평균
제조·서비스업	FS	5,806	0.381	0.175	0.357	0.375
제조·서비스업	SS	5,806	0.805	0.138	0.821	0.805
제조·서비스업	SDI	5,806	0.424	0.197	0.437	0.430

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 4.2 업종별 사고 발생 현황

업종	n	사고 발생 사업장	발생률
제조업	3,255	372	11.5%
서비스업	2,551	325	12.8%
제조·서비스업 합산	5,806	697	12.1%

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 4.3 제조·서비스업 SDI 분위수별 사고 발생률

SDI 분위	n	사고율
1분위(최저)	1,444	17.7%
2분위	1,443	11.6%
3분위	1,443	10.2%
4분위(최고)	1,443	8.8%

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 4.1 기술통계 분석 결과, 제조·서비스업 표본에서 SS의 평균이 FS의 평균보다 높게 나타났다으며, SDI 역시 양(+)의 값을 보였다. 이는 표본 전반에서 실질 안전문화 점수가 형식 안전 인프라 점수보다 상대적으로 높게 형성되는 경향이 존재함을 시사한다.

다만 본 연구에서 더 중요한 지점은 평균의 고저 자체가 아니라, 사업장마다 형식과 실질의 상대적 격차가 존재하며 이 격차가 이후 사고위험 설명에서 의미 있는 변수로 작동한다는 점이다. SS의 평균이 FS보다 높게 나타난 것은 형식 변수에 이진형 인증 및 선임 문항이 다수 포함되어 있어 절대 점수가 상대적으로 낮게 산출되는 구조적 특성과 관련된다. 따라서 본 연구에서는 점수의 절대 수준 자체보다 사업장 간 상대적 차이, 특히 형식과 실질의 불균형이 실제 사고 위험과 어떻게 연결되는지에 분석의 초점을 두었다.

표 4.2는 업종별 사고 발생 현황을 비교한 것으로 제조업과 서비스업을 합산한 사고 발생률은 12.1%였으며, 서비스업의 발생률이 제조업보다 다소 높게 나타났다. 이러한 결과는 제조·서비스업 내부에서도 업종별 작업 특성과 인력 구성에 따라 사고 발생 수준이 달라질 수 있음을 시사한다.

표 4.3을 통해 알 수 있듯이 단변량 분석에서는 제조·서비스업 표본에서 SDI가 낮을수록 사고율이 높아지는 경향이 관찰되었다. 특히 최저 분위의 사고율이 최고 분위의 사고율보다 약 두 배 높게 나타나, 형식주의적 특성이 강한 사업장에서 사고 위험이 상대적으로 클 가능성을 보여준다. 이는 형식과 실질의 괴리가 단순한 개념적 대비가 아니라, 실제 사고위험의 분포 차이로 가시화된다는 점에서 본 연구의 문제의식을 가장 직접적으로 뒷받침하는 결과이다.

2. 회귀분석 결과

본 연구는 SDI 단일 지수를 활용한 로지스틱 회귀모형인 모형 A와 SDI의 하위 구성요인인 FS 및 SS를 개별적으로 투입한 로지스틱 회귀모형인 모형 B를 설정하여, 각 모형의 설명력과 연관성을 비교·분석하였다.

표 4.4 제조·서비스업 모형 A 로지스틱 회귀 결과

변수	β (SE)	OR	p
SDI	-0.676 (0.231)	0.509	0.003
사업장 규모	0.393 (0.048)	1.481	<0.001
제조업 더미	-0.145 (0.104)	0.865	0.163
55세 이상 비율	-0.200 (0.225)	0.819	0.373
외국인 비율	0.371 (0.310)	1.449	0.231
여성 비율	-0.507 (0.213)	0.602	0.017
표본 수	5,773	—	—

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

표 4.5 제조·서비스업 모형 B FS·SS 분리 투입 결과

변수	β	OR	p
FS	0.694 (0.289)	2.002	0.016
SS	-0.649 (0.361)	0.523	0.072
Wald 검정	-1.343	—	0.002
표본 수	5,773	—	—

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

SDI가 사고 발생을 설명하는지를 검증하기 위하여 제조·서비스업 표본을 대상으로 이항 로지스틱 회귀모형을 추정하였다. 각 모형에서는 사업장 규모와 인력 구성 특성을 함께 통제하였다. 제조·서비스업 표본에서 SDI 계수는 음(-)의 방향을 보였으며 통계적으로도 유의하였다. 이는 실질 안전문화가 형식 안전 인프라에 비해 상대적으로 높은 사업장에서 사고 발생 확률이 더 낮다는 점을 시사한다. 오즈비 0.509는 SDI가 1단위 증가할 때 사고 발생 오즈가 약 49.1% 감소함을 의미한다. 다시 말해 본 연구의 핵심은 안전관리의 형식적 보유 수준 자체보다, 형식과 실질의 균형이 실제 사고위험을 설명하는 데 더 중요하다는 데 있다.

아울러 SDI의 계수 방향과 유의성이 강건하게 유지된다는 점은, 형식적 장치의 보유 여부만으로는 사고 예방을 충분히 설명할 수 없고 실질 안전문화의 작동 수준을 함께 보아야 한다는 본 연구의 핵심 주장을 뒷받침한다. 즉 표 4.4는 안전관리의 평가 기준이 형식 점검에서 실질 작동성 평가로 이동해야 함을 보여주는 직접적 근거라고 할 수 있다. OLS 선형화물모형을 이용한 방향성 검토에서도 SDI 계수는 -0.071로 나타나 로지스틱 회귀모형과 동일한 부호를 유지하였다.

제조·서비스업 모형에서 통제변수의 계수를 함께 살펴보면, 사업장 규모는 사고 발생과 정(+)의 관련을 보였고, 여성 근로자 비율은 부(-)의 계수로 나타났다. 반면 55세 이상 근로자 비율과 외국인 근로자 비율은 본 모형에서 통계적으로 유의한 효과를 보이지 않았다. 이러한 결과는 사고 발생의 변동이 단순한 인력 구성만으로 설명되기보다 사업장 규모와 안전관리 방식의 차이에 더 민감하게 반응할 수 있음을 시사한다.

또한 제조·서비스업에서 SDI의 효과가 통제변수 투입 이후에도 유지되었다는 점은, 형식 안전 인프라와 실질 안전문화 간 괴리가 단순한 규모 효과나 인력구성 효과의 대리변수에 머물지 않을 가능성을 보여준다. 즉 SDI는 사업장의 구조적 특성을 일정 부분 통제한 이후에도 독립적인 설명력을 유지하는 지표로 해석될 수 있으며, 이 점은 본 연구가 강조하는 '형식보다 실질의 작동'이라는 문제의식을 실증적으로 지지한다.

제조·서비스업에서는 FS 계수가 양(+)의 방향을, SS 계수가 음(-)의 방향을 보였으며, 두 계수의 차이는 Wald 검정에서 통계적으로 유의하였다. 이러한 결과는 형식적 안전 인프라의 수준이 높다고 해서 곧바로 더 우수한 안전 성과로 이어지는 것은 아니며, 오히려 실질 안전문화가 사고 예방과 더 밀접하게 관련될 수 있음을 시사한다. 다시 말해 안전관리의 핵심은 형식적 준수의 양적 확대가 아니라 실질 안전문화의 내재화와 실행력에 있다는 점이 보다 분명하게 드러난다. 표 4.5는 바로 이 점을 가장 직접적으로 보여주는 결과라 할 수 있다.

이러한 패턴은 동일한 사업장이라도 안전관리의 서로 다른 차원이 상이한 방식으로 사고와 관련될 수 있음을 보여준다. 다시 말해, 형식 지표는 제도적 정비 수준이나 규제 대응 정도를 반영하는 반면, 실질 지표는 현장 실행력과 안전문화의 내면화를 보다 직접적으로 포착하는 것으로 해석할 수 있다. 제조·서비스업에서 두 변수의 부호가 반대 방향으로 나타났다는 사실은 본 연구가 설정한 형식-실질 구분이 경험 자료에서도 일정한 설명력을 갖고 있음을 보여주는 결과라 할 수 있다. 결국 안전성과를 높이기 위해서는 형식을 더 쌓는 것보다 실질 작동성을 높이는 접근이 중요하다는 뜻이다.

실험 결과는 제조·서비스업에서 형식과 실질의 구분이 단순한 개념적 대비를 넘어 실제 사고 발생을 설명하는 실증적 구분으로 기능할 수 있음을 보여준다. 나아가 형식적 준수의 확대만으로는 충분하지 않으며, 형식과 실질 사이의 괴리를 줄이는 것이 안전성과 개선의 핵심 과제임을 시사한다.

3. 강건성 검증과 보조 분석

표 4.6 제조·서비스업 강건성 검증 결과 요약

검증	업종	n	SDI 계수	p	계수차	방향 유지
기본 로지스틱	제조·서비스업	5,773	-0.676	0.003	-1.343	예
경계 문항 재분류	제조·서비스업	5,773	-0.532	0.008	-1.034	예
50인 이상 표본	제조·서비스업	2,050	-0.905	0.003	—	예
2020년 사고	제조·서비스업	5,755	-0.402	0.064	—	예
사고·질병 복합	제조·서비스업	5,806	-0.534	0.017	—	예

고용노동부 제 10차 산업안전보건 실태조사

강건성 검증에서는 경계 변수 재분류, 50인 이상 사업장으로의 표본 제한, 2020년 사고 발생 여부를 활용한 대체 종속변수 설정, 사고·질병 복합 결과변수 적용 등을 통해 결과의 안정성을 점검하였다. 제조·서비스업에서는 대부분의 대체 사양에서 SDI의 음(-)의 방향이 유지되었으며, 50인 이상 표본 제한 모형에서는 계수의 절대값이 오히려 확대되는 양상이 확인되었다.

보조 분석 결과, 위험성평가 빈도를 종속변수로 설정한 경우에는 형식 안전 인프라가 상대적으로 더 높은 예측력을 보였으나, 실제 사고 발생을 종속변수로 설정한 경우에는 실질 안전문화의 중요성이 보다 뚜렷하게 확인되었다. 이는 형식 중심의 사업장이 서류상 위험성 평가를 보다 자주 실시하더라도, 실제 사고 예방의 성과는 궁극적으로 실질적 안전문화와 현장 실행력에 의해 좌우될 가능성이 크다는 점을 시사한다. 다시 말해 '무엇을 갖추었는가'보다 '그것이 실제로 작동하는가'가 사고예방에서 더 중요하다는 본 연구의 문제의식이 보

조 분석에서도 반복 확인되었다.

특히 50인 이상 사업장 표본에서 SDI 계수의 절대값이 확대된 점은 일정 규모 이상의 사업장에서는 형식적 제도 구축 자체보다 그 제도가 실제로 작동하는 방식이 사고 예방과 더 밀접하게 연결될 가능성을 보여준다. 또한 2020년 사고 발생 여부와 사고·질병 복합 결과변수에서도 계수 방향이 일관되게 유지된 점은, 본 연구의 결과가 특정 종속변수 정의에만 의존한 우연적 패턴이 아님을 뒷받침한다. 이는 본 연구가 강조하는 핵심 메시지가 특정 모형 설정에서만 성립하는 것이 아님을 보여준다.

종합하면, 결과 장에서 확인되는 일관된 패턴은 제조·서비스업에서는 형식적 안전 인프라와 실질적 안전문화 간의 괴리가 실제 사고 발생과 의미 있는 관련을 가진다는 점이다. 따라서 안전관리의 실효성을 평가하려면 형식 지표의 축적보다 형식과 실질의 간극을 먼저 보아야 한다는 것이 본 연구의 핵심 결론이다. 이는 형식주의의 정도를 단순한 선언적 개념이 아니라 실증적으로 평가 가능한 분석 틀로 다룰 수 있음을 보여주는 경험적 결과라 할 수 있으며, 결과 전체가 '형식보다 실질의 작동'이라는 본 연구의 주장을 일관되게 지지하고 있음을 보여준다.

V. 고찰

제조·서비스업에서 확인된 결과는 SDI가 단순한 개념적 지표를 넘어 실제 사고 발생과 체계적으로 연관되는 설명 변수임을 보여준다. 주 회귀모형에서 SDI 계수는 -0.676 ($p=0.003$), 오즈비는 0.509로 나타났으며, 분위 분석에서도 최저 분위의 사고율은 17.7%, 최고 분위의 사고율은 8.8%로 뚜렷한 차이를 보였다. 이러한 결과는 실질 안전문화가 형식 안전 인프라보다 상대적으로 높은 사업장일수록 실제 사고 위험이 더 낮을 가능성을 시사하며, 조직이 외부 규제에 대응하여 가시적인 제도와 절차를 우선 구축하는 경향은 Meyer and Rowan(1977)과 DiMaggio and Powell(1983)이 제시한 제도화·동형화 논의와 맞닿아 있다. 그러나 현장의 실질적 실행력이 뒷받침되지 않으면 이러한 형식적 구축이 곧바로 안전 성과로 연결되지 않을 수 있다는 점이 본 연구 결과에서 드러난다.

FS와 SS를 분리하여 투입한 결과는 이러한 해석을 보다 분명하게 한다. 제조·서비스업에서 FS 계수는 0.694 ($p=0.016$)로 양(+)의 방향을, SS 계수는 -0.649 ($p=0.072$)로 음(-)의 방향을 보였고, 두 계수의 차이는 Wald 검정에서 유의하였다($p=0.002$). 이는 형식적 안전 장치의 보유와 실질적 안전 수행이 동일한 차원의 현상이 아님을 보여준다. 다시 말해 안전관리자 선임, 인증 보유, 위원회 구성과 같은 형식 지표는 Power(1997)가 말한 검증 의례의 축적이나 Hale and Borys(2013)가 지적한 규칙준수 중심 안전관리와 같이 규제 대응이나

보고 체계의 정비에는 기여할 수 있지만, 실제 사고 예방에는 경영진의 안전 우선순위, 관리 감독자의 점검과 대응, 근로자의 참여와 개선 행동과 같은 실질 지표가 보다 직접적인 역할을 할 가능성이 크다. 보조 분석에서 형식 안전 인프라가 위험성평가 실시 빈도와 더 강한 관련성을 보인 반면, 실제 사고 발생 설명에는 실질 안전문화가 더 중요하게 나타난 점 역시 이러한 이중 구조를 뒷받침한다.

강건성 검증 결과 역시 이러한 해석의 안정성을 뒷받침한다. 경계 문항을 재분류한 모형에서도 SDI 계수는 $-0.532(p=0.008)$ 로 유지되었고, 50인 이상 사업장으로 표본을 제한한 경우에는 $-0.905(p=0.003)$ 로 절대값이 오히려 확대되었다. 사고·질병 복합 결과변수를 사용한 경우에도 SDI 계수는 $-0.534(p=0.017)$ 로 유의하였으며, 2020년 사고 발생 여부를 대체 종속변수로 사용한 경우에도 $-0.402(p=0.064)$ 로 부호 방향은 일관되었다. 이는 Zohar(1980)와 Neal and Griffin(2006)이 안전풍토와 안전행동, 사고 간 관계를 반복적으로 보여준 선행연구와도 부합하는 결과로서, 특정 변수 분류나 단일 모형 설정에 따라 결론이 좌우된 것이 아니라 제조·서비스업에서는 실질 안전문화가 형식적 안전 인프라보다 사고 억제와 더 밀접하게 연결된다는 경향이 비교적 일관되게 관찰되었음을 뜻한다.

다만 예비 분석 단계에서 건설업 표본을 함께 검토한 결과, 건설업에서는 사고 발생률이 27.6%로 높게 나타났음에도 SDI 계수는 $0.346(p=0.229)$ 으로 통계적으로 유의하지 않았고, FS와 SS를 분리한 모형에서도 Wald 검정이 유의하지 않았다. 이에 본문 평가는 제조·서비스업 중심으로 재구성하였다. 그러나 이러한 처리 방식은 연구 결과의 일반화 범위를 제한한다는 점에서 분명한 한계를 가진다. 즉 본 연구의 결론은 제조·서비스업 사업장에 보다 직접적으로 적용되며, 건설업과 같이 산업재해 발생 양상과 위험 거버넌스 구조가 이질적인 분야는 고용노동부(2022)의 산업재해 현황이나 Hale and Borys(2013)가 논의한 산업별 안전관리 맥락을 별도로 고려하여 추가 검증할 필요가 있다.

이러한 해석에는 신중한 접근이 요구된다. 본 연구는 횡단면 자료를 활용하였기 때문에 SDI와 사고 발생 간 인과 방향을 완전히 확정할 수 없으며, 사고가 빈번한 사업장이 사후적으로 형식 안전 인프라를 강화했을 가능성 또한 배제할 수 없다. 또한 SS가 자기보고식 문항에 기반하고 있어 사회적 바람직성 편향이 개입할 여지가 있는데, 이러한 한계는 안전풍토 측정의 공통 쟁점을 정리한 Flin et al.(2000)과 안전인식·동기·행동의 연결을 논의한 Griffin and Neal(2000)에서도 반복적으로 지적된 바 있다. 제조업과 서비스업 내부의 세부 산업 위험도를 충분히 통제하지 못한 한계도 존재한다. 그럼에도 결과의 방향성이 여러 강건성 검증에서 반복되었다는 점은, 적어도 제조·서비스업에서는 형식적 준수의 확대만으로 사고 예방을 설명하기 어렵고 실질적 안전문화의 수준을 함께 고려해야 함을 보여준다.

VI. 결론

본 연구는 제조·서비스업에서 SDI가 업무상 사고 발생을 유의하게 음(-)으로 예측한다는 점을 확인하였다. SDI가 높을수록 사고 위험은 낮아졌으며, FS와 SS를 분리한 모형에서는 형식 지표와 실질 지표가 상반된 방향의 효과를 보였다. 이는 안전관리에서 형식적 준수의 확대만으로는 충분하지 않으며, 실제 사고 억제를 위해서는 실질 안전문화의 작동 여부를 중심에 두어야 한다는 점을 보여준다. 나아가 형식주의의 정도를 실증적으로 측정하는 지표로서 SDI가 유의미한 분석 도구가 될 수 있음을 보여준다.

이러한 결과는 정책적 측면에서도 중요한 함의를 지닌다. 우선 근로감독과 안전평가 체계는 안전관리자 선임, 인증 취득, 위험성평가 실시 횟수와 같은 형식 지표를 확인하는 수준을 넘어, 경영진의 안전 우선순위, 관리감독자의 현장 개입, 근로자의 참여와 위험 공유, 작업 환경 개선 노력과 같은 실질 지표를 보다 적극적으로 반영할 필요가 있다. 다시 말해 감독과 평가의 무게중심을 형식 점검에서 실질 작동성 평가로 옮겨야 한다. 또한 제조·서비스업에서는 SDI를 활용하여 형식적 준수 수준에 비해 실질 안전문화가 취약한 사업장을 식별하는 위험기반 감독 체계를 설계할 수 있다. 이는 서류상으로는 안전관리가 적절히 이루어지는 것처럼 보이지만 실제 현장 실행력이 부족한 사업장을 선별하는 데 유용한 보조 지표로 기능할 수 있다.

향후 연구에서는 패널 자료를 활용하여 인과 방향을 보다 엄밀하게 검증하고, 세부 산업별 위험 차이를 함께 고려하는 분석으로 확장할 필요가 있다. 그럼에도 본 연구는 산업안전 분야에서 형식 안전 인프라와 실질 안전문화를 분리하여 측정하고, 두 요소의 괴리가 실제 사고와 어떠한 관련을 갖는지를 실증적으로 제시함으로써, 안전관리의 평가 기준을 형식 준수에서 실질 작동성으로 전환해야 한다는 문제의식을 분명하게 제기하였다는 점에서 학술적 의의를 갖는다.

VII. 참고문헌

- [1] 김계수 (2010). 구조방정식모형 분석. 한나래아카데미.
- [2] 고용노동부 (2022). 2022년 산업재해 현황분석. 고용노동부.
- [3] 고용노동부 (2023a). 제10차 산업안전보건 실태조사 결과. 고용노동부.
- [4] 고용노동부 (2023b). 위험성평가 안내서. 고용노동부.
- [5] 한국산업안전보건공단 (2023). 사업장 위험성평가 실행 가이드. 한국산업안전보건공단.
- [6] Bartlett, M. S. (1954). A note on the multiplying factors for various chi square approximations. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 16(2), 296-298.
- [7] DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.
- [8] Flin, R., Mearns, K., O'Connor, P., & Bryden, R. (2000). Measuring safety climate: Identifying the common features. *Safety Science*, 34(1-3), 177-192.
- [9] Griffin, M. A., & Neal, A. (2000). Perceptions of safety at work: A framework for linking safety climate to safety performance, knowledge, and motivation. *Journal of Occupational Health Psychology*, 5(3), 347-358.
- [10] Hale, A., & Borys, D. (2013). Working to rule or working safely? Part 1: A state of the art review. *Safety Science*, 55, 207-221.
- [11] Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31-36.
- [12] Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340-363.
- [13] Neal, A., & Griffin, M. A. (2006). A study of the lagged relationships among safety climate, safety motivation, safety behavior, and accidents at the individual and group levels. *Journal of Applied Psychology*, 91(4), 946-953.
- [14] Power, M. (1997). *The audit society: Rituals of verification*. Oxford University Press.
- [15] Reason, J. (1997). *Managing the risks of organizational accidents*. Ashgate.
- [16] Zohar, D. (1980). Safety climate in industrial organizations: Theoretical and applied implications. *Journal of Applied Psychology*, 65(1), 96-102.